

Catégorisation exhaustive des journaux systèmes et réseaux pour l'analyse de sécurité

1. Journaux Systèmes

1.1 Journaux du système d'exploitation

Windows Event Logs

System log :

Erreurs matérielles (pannes disque, mémoire, drivers).

Démarrages/arrêts systèmes.

Problèmes de services.

Security log :

Tentatives de connexion réussies/échouées.

Changement d'autorisations, de groupes ou de droits.

Utilisation de privilèges élevés.

Application log :

Messages générés par applications tierces.

Crashs logiciels.

Linux / Unix (syslog, journald)

`/var/log/auth.log` ou `/var/log/secure` : authentification locale/SSH, sudo, accès refusés.

`/var/log/syslog` ou `/var/log/messages` : messages système, démarrages de services.

`/var/log/kern.log` : erreurs noyau, chargement de modules.

`/var/log/dmesg` : informations démarrage et périphériques.

`/var/log/boot.log` : séquence de démarrage.

1.2 Journaux d'authentification et d'accès

Journaux de connexion (login/logout).

Historique de mots de passe.

Échecs de connexion (ex. brute force SSH/RDP).

Sessions distantes (RDP, SSH, Telnet).

Verrouillage/déverrouillage de sessions.

1.3 Journaux applicatifs

Serveurs web (Apache, Nginx, IIS)

Access logs : IP source, requêtes HTTP, codes retour.

Error logs : erreurs applicatives, crashes.

Détection : injection SQL/XSS, fuzzing.

Bases de données (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL)

Connexions réussies/échouées.

Exécution de requêtes sensibles.

Modifications de schémas.

Applications métiers

Journaux personnalisés : transactions, anomalies.

1.4 Journaux de sécurité spécialisés

Antivirus / EDR

Détections de malwares.

Mises en quarantaine.

Échecs de mise à jour.

IDS / IPS

Tentatives d'intrusion détectées.

Anomalies de protocoles.

HIDS (Host-based IDS, ex. OSSEC, Wazuh)

Intégrité des fichiers.

Modifications de configurations.

2. Journaux Réseaux

2.1 Journaux des équipements réseaux

Pare-feu (Firewall logs : Cisco ASA, Fortigate, Palo Alto, iptables)

Trafic autorisé/bloqué.

Tentatives de connexion suspectes.

Détection DoS/DDoS.

Routeurs et switches

Logs de configuration.

Changement de routage.

Ports up/down.

2.2 Services d' infrastructure

DNS logs

Résolution de domaines suspects.

Requêtes vers domaines malveillants (exfiltration via DNS tunneling).

DHCP logs

Attribution d'adresses IP.

Historique de machines connectées.

Proxy logs

Navigation web par utilisateur.

Téléchargements.

Sites bloqués/filtrés.

VPN logs

Connexions distantes.

Tentatives échouées.

Adresses IP géographiquement anormales.

2.3 Capteurs de sécurité réseau

IDS/IPS réseau (Snort, Suricata, Zeek/Bro)

Signatures d'attaques (ex. SQL injection, buffer overflow).

Comportement suspect (anomalie de flux).

NetFlow / sFlow / IPFIX

Statistiques de flux (IP source/destination, ports, protocoles).

Détection de scans, exfiltration de données.

Honeypots

Tentatives d'attaques en temps réel.

Exploits et charges utiles observées.

3. Catégorisation fonctionnelle pour la sécurité

Catégorie	Exemples de logs	Utilité Sécurité
Authentification & accès	Windows Security log, /var/log/auth.log, VPN, RDP	Détection brute force, compromission comptes
Trafic réseau	Firewall, NetFlow, Proxy, DNS	Détection exfiltration, scans, C2, DDoS
Activité système	Syslog, journald, Windows System log, Kernel logs	Détection crashes, escalade privilèges
Activité applicative	Apache/Nginx, DB logs, applications métiers	Détection injections, anomalies métiers
Configuration & changements	Routeurs, Switchs, Firewalls, GPO Windows	Détection manipulations suspectes
Détection & réponse sécurité	IDS/IPS, AV/EDR, HIDS, SIEM	Alertes automatiques, corrélation d'événements

4. Structuration pour exploitation (SIEM ou SOC)

Source : Système / Réseau / Application / Sécurité.

Type d'événement : Authentification / Trafic / Erreur / Détection.

Métadonnées :

IP source/destination.

Utilisateur.

Machine.

Port / protocole.

Niveau de gravité :

Informational → normal.

Warning → anomalie mineure.

Critical → compromission probable.